Лекция 7. Приближение Борна—Оппенгеймера. Метод МО ЛКАО. Методы Рэлея—Ритца и Хюккеля

1. Приближение Борна—Оппенгеймера

Даже самая простая молекула H_2^+ состоит из трёх частиц (два ядра и один электрон), и её гамильтониан не имеет аналитического решения без использования дополнительных приближений, в частности из-за наличия в нём кинетической энергии движения ядер. Однако масса ядра значительно превышает массу электрона (как минимум в 1836 раз для ядра атома водорода), поэтому скорость движения ядер мала по сравнению со скоростью движения электронов. В результате ядра создают электростатическое поле, в котором быстро двигаются электроны, успевая подстроиться почти мгновенно к любому изменению координат ядер. Таким образом, ядра можно считать неподвижными и решать уравнение Шрёдингера для их фиксированного положения. Такое описание движения электронов и ядер в молекулах носит название приближения Борна—Оппенгеймера. В этом случае набор решений при разном положении ядер позволяет получить поверхность потенциальной энергии и определить равновесную конформацию молекулы, которая соответствует минимуму поверхности потенциальной энергии. Для возбуждённых состояний приближение Борна—Оппенгеймера может не выполняться.

Рассмотрим для простоты одномерный аналог молекулы H_2^+, в котором все три частицы расположены на оси z, как изображено на рисунке 1.

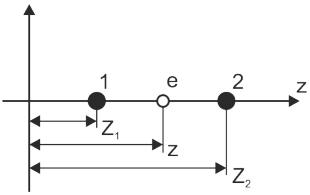


Рис. 1. Координаты, используемые при обсуждении приближения Борна—Оппенгеймера.

Гамильтониан такой молекулы имеет вид:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2}{\partial z^2} - \sum_{I=1}^{2}\frac{\hbar^2}{2M_I}\frac{\partial^2}{\partial Z_I^2} + V(z, Z_1, Z_2) = T_e + T_N + V,$$

где оператор V описывает различные кулоновские взаимодействия ядер и электронов. Нас интересует решение стационарного уравнения Шрёдингера для такой системы:

$$H\psi(z, Z_1, Z_2) = E\psi(z, Z_1, Z_2).$$

Ищем решение в виде $\psi(z, Z_1, Z_2) = \xi_N(Z_1, Z_2)\varphi_e(z, Z_1, Z_2)$, то есть в виде произведения ядерной и электронной волновой функции. Функция φ_e в нём параметрически зависит от координат ядер Z_1, Z_2, то есть она разная для разных положений ядер Z_1, Z_2.

Ядерная функция ξ_N от координаты электрона не зависит. Подставляем $\psi(z, Z_1, Z_2)$ в гамильтониан:

$$H\varphi_e\xi_N = \xi_N T_e\varphi_e + \varphi_e T_N\xi_N + V\varphi_e\xi_N + W = E\varphi_e\xi_N,$$

где

$$W = -\sum_{I=1}^{2}\frac{\hbar^2}{2M_I}\left(2\frac{\partial\varphi_e}{\partial Z_I}\frac{\partial\xi_N}{\partial Z_I} + \frac{\partial^2\varphi_e}{\partial Z_I^2}\xi_N\right).$$

Слагаемое W описывает так называемые вибронные взаимодействия и возникает, поскольку φ_e зависит параметрически от Z_1, Z_2. Если считать, что масса ядер M_I значительно превышает массу электронов, а также заметить, что M_I стоит в знаменателе W, то можно предположить, что $W \to 0$, и тогда получаем:

$$\xi_N T_e\varphi_e + \varphi_e T_N\xi_N + V\varphi_e\xi_N = E\varphi_e\xi_N;$$

$$\varphi_e T_N\xi_N + (T_e\varphi_e + V\varphi_e)\xi_N = E\varphi_e\xi_N. \tag{1}$$

Причём для фиксированных положений ядер можно определить электронную энергию, параметрически зависящую от координат ядер Z_1, Z_2:

$$(T_e\varphi_e + V\varphi_e) = E_e(Z_1, Z_2)\varphi_e. \tag{2}$$

Критерий применимости приближения Борна—Оппенгеймера заключается в малости энергии частот колебаний молекулы по сравнению с разницей электронных энергий:

$$\frac{h\nu}{E_n^e - E_m^e} \ll 1,$$

где ν — наибольшая из частот малых колебаний ядер вблизи точки равновесия, E_n^e, E_m^e — энергии соседних электронных состояний.

Фактически уравнение (2) представляет собой уравнение Шрёдингера для электрона в потенциале V, который зависит от фиксированного расположения ядер. Таким образом, $E_e(Z_1, Z_2)$ — это сумма электронного вклада в полную энергию молекулы и потенциальной энергии межъядерного отталкивания при фиксированных Z_1, Z_2. Зависимость $E_e(Z_1, Z_2)$ от Z_1, Z_2 определяет поверхность потенциальной энергии. Подставим уравнение (2) в уравнение (1):

$$\varphi_e T_N\xi_N + E_e\varphi_e\xi_N = E\varphi_e\xi_N.$$

Сокращая φ_e, получаем:

$$T_N\xi_N + E_e\xi_N = E\xi_N. \tag{3}$$

Уравнение (3) представляет собой уравнение Шрёдингера на ξ_N, если ядерная потенциальная энергия системы имеет вид поверхности потенциальной энергии. Величина E — это полная энергия системы в приближении Борна—Оппенгеймера (см. также [1, стр. 98]). При описании электронного строения молекул нас будет интересовать только электронное уравнение (2) для φ_e и $E_e(Z_1, Z_2)$. Для удобства будем записывать его далее без индекса e:

$$H\psi = E\psi,$$

где $H = -\hbar^2/(2m_e) \cdot \Delta + V$, V — потенциальная энергия электрона в поле стационарных ядер и энергия взаимодействия ядер между собой, E — сумма электронной энергии и энергии межъядерного отталкивания при статичных ядрах.

В уравнении Шрёдингера для молекулы H_2^+ разделяются переменные при использовании приближения Борна—Оппенгеймера и эллиптических координат (μ, ν, φ), изображённых на рисунке 2:

$$\mu = \frac{r_A + r_B}{R}; \quad \nu = \frac{r_A - r_B}{R},$$

где φ — азимутальный угол вокруг «межъядерной» оси.

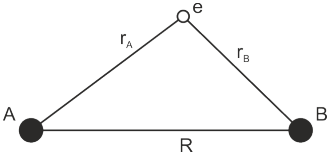


Рис. 2. Координаты, используемые для разделения переменных в гамильтониане молекулы H_2^+.

Это позволяет решить его аналитически. Данная система напоминает атом водорода по «модельности» системы, но для случая описания молекул, а не многоэлектронных атомов.

Ещё одной модельной системой является задача Гайтлера—Лондона, которая описывает электронное строение молекулы H_2 (см. [1, стр. 100]). Аналогичный подход к описанию более сложных молекул получил название метода валентных связей. В данном случае волновые функции молекулы строятся из комбинаций волновых функций атомов, образующих рассматриваемую молекулу.

2. Теория молекулярных орбиталей

Согласно предыдущему пункту даже для простейшей молекулярной системы H_2^+ оказывается достаточно тяжело решить уравнение Шрёдингера, несмотря на использование приближения Борна—Оппенгеймера. Для описания более сложных молекул нужны дополнительные упрощения. Поскольку нам уже известно, как найти точные атомные орбитали, логичным шагом будет попытаться их использовать и представить молекулярные орбитали как линейную комбинацию атомных орбиталей:

$$\psi = \sum_r C_r \chi_r. \tag{4}$$

Набор атомных орбиталей χ_r представляет собой базовый набор орбиталей для описания молекулярных орбиталей. Обычно он конечный, кроме того, все χ_r нормированы и действительны. Продемонстрировать логичность такого приближения можно, проанализировав гамильтониан для H_2^+. Используя обозначения с рисунка 2, гамильтониан имеет вид:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{j_0}{r_A} - \frac{j_0}{r_B} + \frac{j_0}{R}.$$

Если электрон расположен близко к ядру A, то $r_A \ll r_B$, тогда:

$$H \approx -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{j_0}{r_A} + \frac{j_0}{R}.$$

За исключением последнего слагаемого (j_0/R), которое является константой в приближении Борна—Оппенгеймера, гамильтониан совпадает с гамильтонианом атома водорода, то есть молекулярные орбитали в этой области пространства близки к орбиталям атома водорода. Аналогичные рассуждения верны и для области пространства $r_B \ll r_A$. Представление молекулярных орбиталей в виде линейной комбинации атомных орбиталей учитывает оба этих факта.

3. Метод Рэлея—Ритца

Для нахождения энергии молекулы и коэффициентов C_r в уравнении (4) используют вариационный метод. Модификация вариационного метода, в которой пробная функция представляется в виде линейной комбинации некоторого базисного набора, носит название метода Рэлея—Ритца. Пусть пробная волновая функция имеет вид:

$$\psi_{\text{TR}} = \sum_i C_i \varphi_i,$$

где коэффициенты C_i являются параметрами и варьируются. Тогда запишем отношение Рэлея для некоторого гамильтониана H:

$$E = \frac{\langle \psi_{\text{TR}} \mid H \mid \psi_{\text{TR}} \rangle}{\langle \psi_{\text{TR}} \mid \psi_{\text{TR}} \rangle} = /\psi_{\text{TR}} = \sum_i C_i \varphi_i / = \frac{\sum_{i,j} C_i^* C_j \langle \varphi_i \mid H \mid \varphi_j \rangle}{\sum_{i,j} C_i^* C_j \langle \varphi_i \mid \varphi_j \rangle} = \frac{\sum_{i,j} C_i^* C_j H_{ij}}{\sum_{i,j} C_i^* C_j S_{ij}}. \quad (5)$$

Физический смысл интегралов H_{ij} и S_{ij} будет обсуждаться далее. Для поиска минимума энергии варьируются коэффициенты C_i. При варьировании произвольного C_i^*:

$$\delta E = \frac{\sum_{i,j} \delta C_i^* C_j H_{ij}}{\sum_{i,j} C_i^* C_j S_{ij}} - \frac{\left(\sum_{i,j} \delta C_i^* C_j S_{ij}\right) \sum_{i,j} C_i^* C_j H_{ij}}{\left(\sum_{i,j} C_i^* C_j S_{ij}\right)^2} = /(5)/ =$$

$$= \frac{\sum_{i,j} \delta C_i^* C_j \left(H_{ij} - E S_{ij}\right)}{\sum_{i,j} C_i^* C_j S_{ij}} = 0,$$

тогда

$$\sum_{i,j} \delta C_i^* C_j \left(H_{ij} - E S_{ij}\right) = 0.$$

Для произвольной вариации коэффициентов C_i^* необходимо, чтобы все коэффициенты перед δC_i^* были равны нулю. Это даёт набор линейных уравнений (i штук) для поиска коэффициентов C_j разложения МО по атомным:

$$\sum_j C_j \left(H_{ij} - E S_{ij}\right) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots.$$

Такая система линейных уравнений имеет решение, если соответствующий ей определитель равен нулю: $\det\left|H_{ij} - E S_{ij}\right| = 0$. Это даёт набор энергий E, для каждой

из которых можно найти собственный вектор, соответствующий набору коэффициентов C_i разложения искомой молекулярной орбитали по базису. В итоге с помощью такого подхода будет найдена волновая функция, соответствующая минимальной энергии. Обратите внимание, что для каких-то других свойств молекулы, например для дипольного момента, эта функция может быть иной, потому что в функционале вариационного метода нужно оптимизировать другую характеристику.

4. Молекула водорода. Метод Хюккеля

В молекуле водорода два электрона, поэтому в гамильтониане возникает слагаемое, которое описывает межэлектронное отталкивание. В многоэлектронном атоме для поиска волновых функций с учётом этого слагаемого использовался метод Хартри—Фока, который рассматривает движение каждого электрона в некотором эффективном потенциале, создаваемом ядрами и остальными электронами.

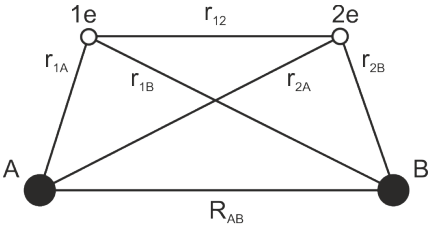


Рис. 3. Координаты, используемые для описания молекулы H_2.

Используя приведённые на рисунке 3 обозначения, гамильтониан молекулы водорода имеет вид:

$$H = -\frac{1}{2}\Delta'_1 - \frac{1}{2}\Delta'_2 - \frac{Z_A}{r'_{1A}} - \frac{Z_A}{r'_{2A}} - \frac{Z_B}{r'_{1B}} - \frac{Z_B}{r'_{2B}} + \frac{1}{r'_{12}} + \frac{Z_A Z_B}{R'_{AB}}.$$

В рамках метода Хартри—Фока используем вместо этого гамильтониана эффективный одноэлектронный гамильтониан:

$$H_{\text{EFF}}(1) = -\frac{1}{2}\Delta'_1 - \frac{Z_A}{r'_{1A}} - \frac{Z_B}{r'_{1B}} + V_{\text{EFF}}(1).$$

Далее используют вариационный метод Рэлея—Ритца, что приводит к уравнениям Рутаана (см. [1, стр. 111]). В нашем случае использовать самосогласованность не представляется возможным в силу громоздкости вычислений, поэтому мы ограничиваемся простейшим качественным методом квантовой химии — методом Хюккеля. В нём основные интегралы не вычисляются точно, а рассматриваются как параметры. Итого для молекулы водорода пробная волновая функция в рамках метода молекулярных орбиталей имеет вид:

$$\psi = C_1\varphi_1 + C_2\varphi_2,$$

где φ_i — $1s$ атомная орбиталь i-го водорода. Используя метод Рэлея—Ритца для H_{EFF}, получаем:

$$\begin{vmatrix} H_{11} - ES_{11} & H_{12} - ES_{12} \\ H_{21} - ES_{21} & H_{22} - ES_{22} \end{vmatrix} = 0,$$

где

$$H_{ii} = \langle \varphi_i \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_i \rangle = \alpha_i;$$
$$H_{ij} = \langle \varphi_i \mid H_{\text{EFF}} \mid \varphi_j \rangle = \beta_{ij};$$
$$S_{ij} = \langle \varphi_i \mid \varphi_j \rangle.$$

Здесь α_i — кулоновские интегралы, $\alpha_i < 0$, их оценкой служит потенциал ионизации; β_{ij} при $i \neq j$ — резонансные интегралы, $\beta_{ij} < 0$, оценка — αS; S_{ij} — интегралы перекрывания, $S_{ij} \sim 0{,}2$, отличные от нуля в той области, где функции φ_i и φ_j одновременно не равны нулю.

В методе Хюккеля обычно используют ещё два приближения на величину резонансных интегралов и интегралов перекрывания:
1) $S_{ij} = \delta_{ij}$. Поскольку $S_{ij} \sim 0{,}2$, то это достаточно плохое приближение.

2) $\beta_{ij} = \begin{cases} \beta, \text{если атомы } i \text{ и } j \text{ соединены ковалентной связью} \\ 0, \text{в остальных случаях} \end{cases}$

Тогда для определителя, полученного с помощью метода Рэлея—Ритца, получим:

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0 \xrightarrow[\text{безразмерная энергия, } x=(\alpha-E)/\beta]{} \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

Полученный определитель называют определителем Хюккеля. Из него получаем, что $E_{1,2} = \alpha \pm \beta$, которым соответствуют одноэлектронные молекулярные орбитали:

$$\text{«+»:} \quad \psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 + \varphi_2); \qquad \text{«−»:} \quad \psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_2).$$

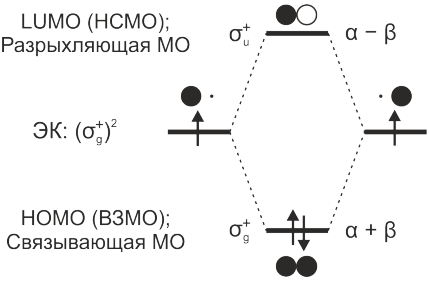


Рис. 4. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы H_2.

Схема молекулярных орбиталей и их качественный вид приведены на рисунке 4. Посчитаем полную электронную энергию молекулы водорода:

$$E_{\text{полн}} = \sum_i n_i E_i,$$

где n_i — число электронов на молекулярной орбитали с энергией E_i. В основном состоянии заполнен только нижний, связывающий уровень, а верхний остаётся пустым. Таким образом, для молекулы водорода $E_{\text{полн}} = 2\alpha + 2\beta$. Принимая во внима-

ние, что $\beta \sim S$, можно заключить, что именно интеграл перекрывания даёт выигрыш в энергии при образовании молекулы из атомов.

Если рассмотреть двухатомную гетероядерную молекулу, то кулоновские интегралы атомов, входящих в молекулу, будут различными. Например при $\alpha_1 > \alpha_2$, что соответствует молекуле HF, определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 - E & \beta \\ \beta & \alpha_2 - E \end{vmatrix} = 0.$$

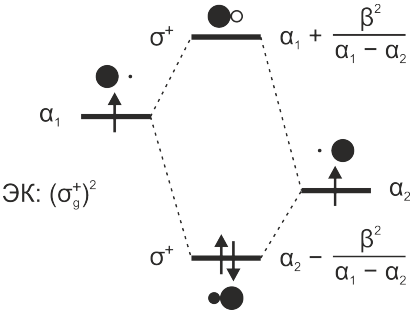


Рис. 5. Энергетические уровни и молекулярные орбитали гетероядерной двухатомной молекулы.

Его собственные числа и собственные векторы определяют молекулярные орбитали и энергетические уровни, которые изображены на рисунке 5. Как видно из рисунка, оба электрона попадают на связывающую молекулярную орбиталь, которая близка к атомной орбитали более электроотрицательного партнёра. В молекуле происходит значительный перенос заряда с образованием полярной связи.

▸ Адиабатическое приближение

Это название часто употребляют как синоним приближения Борна—Оппенгеймера, но они означают разное. Обе схемы ищут решение в виде произведения $\xi_N \varphi_e$ и отбрасывают недиагональную часть W, которая связывает разные электронные состояния и отвечает за безызлучательные переходы между ними. Расходятся они в диагональном слагаемом $\langle \varphi_e \mid T_N \mid \varphi_e \rangle$. Адиабатическое приближение это слагаемое сохраняет и добавляет к электронной энергии: ядра движутся по одной поверхности потенциальной энергии, слегка сдвинутой и своей для каждого электронного состояния. Приближение Борна—Оппенгеймера отбрасывает W целиком, вместе с диагональю.

Диагональная поправка имеет порядок m_e/M_I и обычно незаметна. Учитывать её приходится в прецизионной спектроскопии лёгких молекул и при расчёте изотопных эффектов. Сами поверхности $E_e(Z_1, Z_2)$ называют адиабатическими термами. В отличие от них, диабатические термы строятся так, чтобы недиагональные слагаемые, наоборот, сохранялись.

Список литературы

[1] В. И. Минкин, Б. Я. Симкин, и Р. М. Миняев, *Теория строения молекул*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.